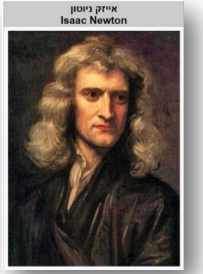
מתמטיקה בדידה

הרצאה 9

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com



בינום ניוטון

בינום ניוטון הוא הנוסחה לפתיחת ביטויים מהצורה $(x+y)^n$

$(n \in \mathbb{N})$

- נבחן שני מקרים פרטיים.
- במקום לפתח אלגברית, נסתכל בעיניים קומבינטוריות:

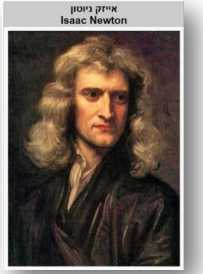
$$(x+y)^2 = (x+y)(x+y) = \binom{2}{2}x^2 + \binom{2}{1}xy + \binom{2}{0}y^2 = \boxed{1x^2 + 2xy + 1y^2}$$

$$(x+y)^5 = (x+y)(x+y)(x+y)(x+y)(x+y) =$$

$$= \binom{5}{5}x^5y^0 + \binom{5}{4}x^4y^1 + \binom{5}{3}x^3y^2 + \binom{5}{2}x^2y^3 + \binom{5}{1}x^1y^4 + \binom{5}{0}x^0y^5 =$$

$$= \boxed{1x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + 1y^5}$$

© שרון גל



בינום ניוטון

בינום ניוטון הוא הנוסחה לפתיחת ביטויים מהצורה $(x+y)^n$

הכללה: יהי $n \in \mathbb{N}$. אזי:

- לפי חוק הפילוג, יש לבחור איבר מכל אחד מזוגות הסוגריים ולהכפיל בין האיברים שנבחרו.
- כך יש לעשות עבור כל אפשרויות הבחירה.
- לכן נפריד למקרים זרים לפי k - מספר ה-x-ים שנבחרו (אפשר גם לפי ה-y-ים). בסוף נחבר לפי עקרון החיבור.
- מכיוון שיש חילוף בכפל, הסדר לא משנה ומספר הבחירות של כל אפשרות הוא $\binom{n}{k}$.

$$\boxed{(x+y)^n =} \underbrace{(x+y)(x+y)\dots(x+y)}_{n\ times} =$$

מקדם בינומי

$$= \binom{n}{n}x^n y^0 + \binom{n}{n-1}x^{n-1}y^1 + \dots + \binom{n}{1}x^1y^{n-1} + \binom{n}{0}x^0y^n = \boxed{\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}}$$

אפשר גם להוכיח באינדוקציה!

© שרון גל

תרגילים

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

הוכיחו:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$$

בינום בהצבת $x = y = 1$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \ldots + \binom{n}{n}$$

הסבר נוסף (קומבינטורי):

שני האגפים הם התשובה לשאלה:

כמה תתי-קבוצות יש לקבוצה בגודל n?

הוכיחו:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 7^k = 8^n$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 7^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 7^k \cdot 1^{n-k} = (7+1)^n = 8^n$$

בינום בהצבת $x = 7, y = 1$

© שרון גל

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

חשבו את המקדם של x^{16} ושל x^{18} בכל אחד מהביטויים הבאים:

המקדם

$$(x+2)^{30} = \sum_{k=0}^{30} \binom{30}{k} \cdot x^k \cdot 2^{30-k} = \sum_{k=0}^{30} \boxed{\binom{30}{k} \cdot 2^{30-k}} \cdot x^k$$

- בשביל לקבל x^{16} נציב $k = 16$. המקדם הוא: $\boxed{\binom{30}{16} \cdot 2^{14}}$
- בשביל לקבל x^{18} נציב $k = 18$. המקדם הוא: $\boxed{\binom{30}{18} \cdot 2^{12}}$

המקדם

$$(3x^4+1)^{20} = \sum_{k=0}^{20} \binom{20}{k} \cdot (3x^4)^k \cdot 1^{20-k} = \sum_{k=0}^{20} \boxed{\binom{20}{k} \cdot 3^k} \cdot x^{4k}$$

- בשביל לקבל x^{16} נציב $k = 4$. המקדם הוא: $\boxed{\binom{20}{4} \cdot 3^4}$
- לא קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש-$4k = 18$. המקדם הוא: $\boxed{0}$

© שרון גל

משולש פסקל

$n=0$:	$\binom{0}{0}$	$(x+y)^0$	$1 = 2^0$
$n=1$:	$\binom{1}{0}\ \binom{1}{1}$	$(x+y)^1$	$1\ \ 1 = 2^1$
$n=2$:	$\binom{2}{0}\ \binom{2}{1}\ \binom{2}{2}$	$(x+y)^2$	$1\ \ 2\ \ 1 = 2^2$
$n=3$:	$\binom{3}{0}\ \binom{3}{1}\ \binom{3}{2}\ \binom{3}{3}$	$(x+y)^3$	$1\ \ 3\ \ 3\ \ 1 = 2^3$
$n=4$:	$\binom{4}{0}\ \binom{4}{1}\ \binom{4}{2}\ \binom{4}{3}\ \binom{4}{4}$	$(x+y)^4$	$1\ \ 4\ \ 6\ \ 4\ \ 1 = 2^4$
$n=5$:	$\binom{5}{0}\ \binom{5}{1}\ \binom{5}{2}\ \binom{5}{3}\ \binom{5}{4}\ \binom{5}{5}$	$(x+y)^5$	$1\ \ 5\ \ 10\ \ 10\ \ 5\ \ 1 = 2^5$
	$\vdots$		$\vdots$

למעשה זה המשולש של כל המקדמים הבינומיים בבינום ניוטון!

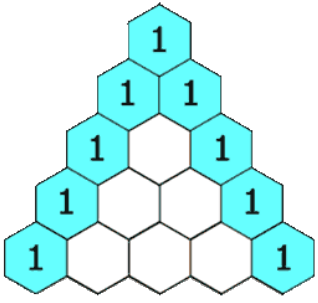
© שרון גל

$$\binom{4}{2}^{n}_{k} \quad \binom{4}{3}$$
$$\binom{5}{3}$$

תכונות המשולש

יהיו $n,k \in \mathbb{N}$ המקיימים $k < n$. אזי:

1. **זהות פסקל - כל איבר הוא סכום שני האיברים שמעליו:** $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (יוכח)
2. **סימטריה - השורות סימטריות:** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (הוכח)
3. **סכום שורה:** סכום האיברים של השורה ה-n הוא 2^n. (הוכח)



הערה:
יש עוד המון תכונות!
צפו בסרטון הבא:

© שרון גל

תרגיל 1 (ממבחן):

חשבו את הביטוי הבא. התשובה היא ביטוי מספרי (ללא אותיות, ללא סיגמה וללא "...") שאורכו לא יעלה על 10 תווים.

ע"י שימוש בתכונות המשולש (סימטריה וסכום שורה):

$$\sum_{k=10}^{19}\binom{19}{\cancel{k}\,19-k} = \frac{1}{2}\cdot 2^{19} = \boxed{2^{18}}$$

אופן החשיבה:

$$\underbrace{\binom{19}{0}+\binom{19}{1}+\cdots+\binom{19}{9}}_{\text{שימו לב: זה לא } 2^9 \text{ ולא } 2^{10}.}+\underbrace{\binom{19}{10}+\cdots+\binom{19}{18}+\binom{19}{19}}_{\text{זה הסכום המבוקש}}=2^{19}$$

© שרון גל

תרגיל 2 (ממבחן):

חשבו את הביטוי הבא.

שימו לב: בתשובה הסופית יכולים להופיע רק מספרים ופעולות חיבור, חיסור כפל וחזקה.

$$\sum_{k=1}^{10}\binom{10}{k}\cdot 2 = 2\cdot\sum_{k=1}^{10}\binom{10}{k} = 2\cdot\left(\underbrace{\left(\sum_{k=0}^{10}\binom{10}{k}\right)}_{2^{10}} - \underbrace{\binom{10}{0}}_{1}\right) = \boxed{2\cdot(2^{10}-1)} = \boxed{2^{11}-2}$$

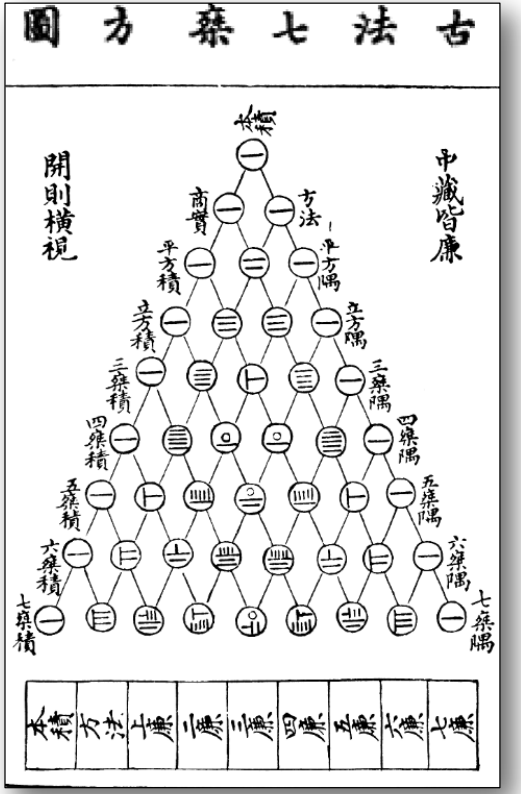
אופן החשיבה:

$$\binom{10}{0} + \underbrace{\binom{10}{1} + \cdots + \binom{10}{10}}_{\text{זה הסכום המבוקש}} = 2^{10}$$

© שרון גל

הידעתם?

- פסקל לא המציא את משולש פסקל!
- ההודים, הסינים והמוסלמים הכירו אותו כבר בימי הביניים.
- כאן למשל הוא מתואר בספרו של המתמטיקאי הסיני יאנג חווי כבר במאה ה-13!
- אז איך כותבים 15 בסינית קדומה?



© שרון גל

הוכחות אלגבריות וקומבינטוריות

הוכחת זהויות:

ניתן להוכיח זהויות בדרך אלגברית ובדרך קומבינטורית.

שימו לב: לעיתים תתבקשו להראות בדרך ספציפית.

דרך אלגברית:

- נשתמש בכלים אלגבריים כגון פתיחת סוגריים, הוצאת גורם, כפל מקוצר, בינום, אינדוקציה וכו'.
- כמו כן, ניתן להשתמש בכלים מאינפי' כגון נגזרת.

דרך קומבינטורית:

- נחבר בעיה בקומבינטוריקה ונסביר למה כל אגף של השוויון הוא פתרון (נכון) שלה.
- מכאן נסיק שהאגפים שווים!

שאלה בקומבינטוריקה

תשובה נכונה א' = **תשובה נכונה ב'**

© שרון גל

ההוכחה האלגברית היא עם נגזרת.

תרגיל 1: הוכיחו קומבינטורית לכל $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot k = n \cdot 2^{n-1}$$

נשאל את השאלה הבאה: בכמה דרכים ניתן לבחור משלחת בגודל כלשהו מתוך קבוצה של n אנשים, כך שאחד מהם הוא יו"ר המשלחת?

מצד אחד: (נסביר למה אגף שמאל הוא הפתרון)

- נפריד למקרים זרים ומשלימים לפי k, גודל המשלחת.
- נשים לב ש-$0 \le k \le n$.
- עבור כל גודל משלחת (k) נפריד לשני שלבים:

1. נבחר k חברי משלחת - $\binom{n}{k}$
2. נבחר אחד מתוכם שיהיה יו"ר - $\binom{k}{1} = k$

- סה"כ לפי עקרונות החיבור והכפל:

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot k}$$

מצד שני: (נסביר למה אגף ימין הוא הפתרון)

- נפריד לשני שלבים:

1. נבחר יו"ר מתוך כל האנשים - n
2. לכל אחד מ-$n-1$ האנשים שנותרו יש 2 אפשרויות האם לצאת למשלחת או לא. 2^{n-1}

- סה"כ לפי עקרון הכפל: $\boxed{n \cdot 2^{n-1}}$

© שרון גל

יוכח אלגברית בתרגול.

תרגיל 2: הוכיחו קומבינטורית את זהות פסקל. לכל $k < n \in \mathbb{N}$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

נשאל את השאלה הבאה: בכמה דרכים ניתן לבחור משלחת בגודל $k+1$ מתוך קבוצה של $n+1$ אנשים אם ידוע שלאחד (בדיוק) מחברי הקבוצה קוראים יוסי?

מצד אחד (אגף ימין):

- בחירה ללא חזרות של $k+1$ מתוך $n+1$, לכן:

$$\boxed{\binom{n+1}{k+1}}$$

מצד שני (אגף שמאל):

- נפריד למקרים זרים: האם יוסי במשלחת או לא?

$$\underbrace{\binom{n}{k+1}}_{\text{משלחות בלי יוסי}} + \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{משלחות עם יוסי}}$$

משלחות בלי יוסי:

- נבחר $k+1$ חברי משלחת מתוך n אנשים (כולם חוץ מיוסי).

משלחות עם יוסי:

- נבחר את יוסי (אפש' 1)
- נבחר עוד k אנשים מתוך n האנשים האחרים.

- לפי עקרון החיבור: $\boxed{\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}}$

© שרון גל

תרגיל 3: הוכיחו קומבינטורית לכל $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$$

נשאל את השאלה הבאה: נתונה כיתה של n בנים ו-n בנות.

בכמה דרכים ניתן לבחור משלחת בגודל n מכיתה זו?

מצד אחד (אגף ימין):

- בחירה ללא חזרות של n מתוך $2n$, לכן:

$$\boxed{\binom{2n}{n}}$$

מצד שני (אגף שמאל):

- נפריד למקרים זרים: לפי k, מספר הבנים:
- נשים לב ש-$0 \le k \le n$.
- עבור כל כמות בנים (k) נפריד לשני שלבים:

1. נבחר k בנים מתוך n למשלחת - $\binom{n}{k}$

2. נבחר $n-k$ בנות מתוך n למשלחת - $\binom{n}{n-k}$

- לפי עקרונות החיבור והכפל: $\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k}}$

© שרון גל

תרגיל 4: הוכיחו אלגברית וקומבינטורית לכל $k < n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$\boxed{n \cdot \binom{n-1}{k} = (n-k) \cdot \binom{n}{k}}$$

אלגברית:

$$\boxed{n \cdot \binom{n-1}{k} =} \; n \cdot \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-1-k)!} \cdot \frac{n-k}{n-k} = (n-k) \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \boxed{(n-k) \cdot \binom{n}{k}}$$

קומבינטורית: **נשאל את השאלה הבאה:** נתונה כיתה של n ילדים.

בכמה דרכים ניתן לבחור מהם משלחת בגודל $k+1$ עם יו"ר?

מצד אחד (אגף ימין):

- נפריד לשלבים:
  1. נבחר k ילדים למשלחת - $\binom{n}{k}$
  2. נבחר יו"ר מ-$n-k$ הילדים שנותרו - $\binom{n-k}{1}$
- לפי עקרון הכפל: $\boxed{(n-k) \cdot \binom{n}{k}}$

מצד שני (אגף שמאל):

- נפריד לשלבים:
  1. נבחר את היו"ר מתוך כולם - n
  2. נבחר k חברי משלחת מ-$n-1$ הילדים שנותרו - $\binom{n-1}{k}$
- לפי עקרון הכפל: $\boxed{n \cdot \binom{n-1}{k}}$

© שרון גל

תרגיל 5: כתבו את הביטוי הבא כביטוי מספרי קצר (ללא סיגמה, ללא משתנים וללא "...") :

$$\sum_{k=0}^{24}\left(k\cdot(k-1)\cdot\binom{24}{24-k}\right)$$

- הביטוי בשאלה הוא תשובה לבעיה הקומבינטורית הבאה (כתבו הסבר בעצמכם) :

בכמה דרכים ניתן לבחור משלחת בגודל כלשהו מתוך קבוצה של 24 אנשים, כאשר במשלחת יש יו"ר וסגן יו"ר?

- נמצא פתרון נוסף לבעיה הזו :

נפריד לשלבים :

1. נבחר יו"ר - 24 אפשרויות.
2. נבחר לו סגן - 23 אפשרויות.
3. לכל אחד מ-22 האנשים שנותרו יש 2 אפשרויות (לצאת למשלחת או לא) - 2^{22} אפשרויות.

לפי עקרון הכפל :

$$\boxed{24\cdot 23\cdot 2^{22}}$$

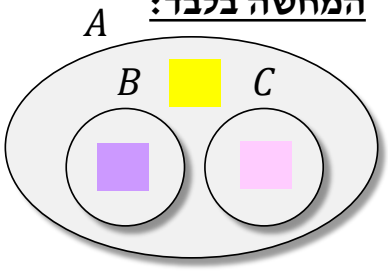
© שרון גל

תרגיל 6: תהי $A = \{1,2,\dots,n\}$.

א. כמה זוגות של קבוצות $(B,C) \in P(A) \times P(A)$ קיימים כך ש-$B \cap C = \emptyset$?

ב. כמה זוגות של קבוצות $(B,C) \in P(A) \times P(A)$ קיימים כך ש-$B \subseteq C$?

המחשה בלבד:



א. לכל איבר ב-A יש 3 אפשרויות:

- להיות ב-B ולא ב-C
- להיות ב-C ולא ב-B
- לא להיות ב-B ולא להיות ב-C

ב-A יש n איברים לכן לפי עקרון הכפל: $\boxed{3^n}$

פתרון נוסף:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 2^{n-k} \overset{\text{בינום}}{=} \boxed{3^n}$$

נבחר k איברים שיהיו בקבוצה B

נפריד למקרים זרים לפי $k = |B|$

לשאר $n-k$ האיברים יש 2 אפשרויות (להיות ב-C או לא ב-B ולא ב-C).

ב. אותו דבר!! (חשבו לבד למה!)

© שרון גל